

INE 5404
Probabilidade e Estatística:
**Variáveis aleatórias
contínuas**

Simone Silmara Werner
simone.werner@ufsc.br



Relembrando:

- Experimento Aleatório
- Espaço Amostral
- Eventos
- Probabilidade
- Variável aleatória discreta, função de probabilidade e função de distribuição acumulada
- Valor esperado e variância
- Distribuições Bernoulli, Binomial e Poisson

Novos conceitos:

- Função de densidade de probabilidade e função de distribuição acumulada
- Valor esperado e variância
- Distribuições exponencial, normal e uso de aproximações.

O que é uma variável aleatória

Ideia básica: Uma representação numérica de um fenômeno/experimento aleatório

"Uma variável aleatória é uma variável que assume valores numéricos associados aos resultados de um experimento aleatório, em que um (e apenas um) valor numérico é associado com cada ponto do espaço amostral"

Notação: A variável aleatória sempre será representada por um letra maiúscula, geralmente X ou Y. O valor que a variável assume é representada por uma letra minúscula x ou y.

Modelos probabilísticos

Os modelos probabilísticos que buscam descrever o comportamento de vários tipos de variáveis aleatórias são as distribuições de probabilidade de variáveis aleatórias (discretas ou contínuas).

A distribuição de probabilidades de uma variável aleatória X é, portanto, uma descrição das probabilidades associadas com os possíveis valores de X . Os valores que X assume determinam o suporte (S) da V.A.

Variáveis discretas → suporte em um conjunto de valores enumeráveis (finitos ou infinitos)

Variáveis contínuas → suporte em um conjunto não enumerável de valores

Variável aleatória contínua

Uma V.A. é classificada como contínua se assume valores em qualquer intervalo dos números reais, ou seja, um conjunto de valores não enumerável.

Dessa forma, **não é possível atribuir probabilidades para um ponto específico, apenas para intervalos da reta.**

Exemplos:

Peso de animais

Tempo de falha de um equipamento eletrônico

Altura da maré em uma hora específica

Salinidade da água do mar

Retorno financeiro de um investimento

A **função densidade de probabilidade** (fdp) atribui probabilidades à intervalos de valores do tipo $[a, b]$, e é definida por

$$P[a < X < b] = \int_a^b f(x) dx$$

com as seguintes propriedades:

- i. É uma função não negativa

$$f(x) \geq 0$$

- ii. A área total sob a curva deve ser igual a 1

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

Exercício

Seja a função:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- Verifique se essa função é uma fdp.
- Calcule:
 - $P[X > 0]$
 - $P[X > 1/2]$
 - $P[-1/2 \leq X \leq 1/2]$
 - $P[X < -2]$
 - $P[X < 1/2]$

Esperança Matemática ou Valor esperado de uma v.a..

O valor esperado (ou média) da VA contínua X com função densidade $f(x)$, é dado pela expressão:

$$E(X) = \mu = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx.$$

A mediana é o valor Md que tem a propriedade de

$$P(X \geq Md) \geq 1/2 \quad \text{e} \quad P(X \leq Md) \geq 1/2.$$

A moda é o valor Mo tal que,

$$f(Mo) = \max_x f(x).$$

Variância de uma v.a. contínua

Para uma VA X com densidade $f(x)$, a variância é dada por

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx.$$

Expressão alternativa

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = E(X^2) - E(X)^2.$$

onde

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx.$$

Exercício

Seja a função:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Calcule $E(X)$, $Var(X)$, $DP(X)$.

Modelo Exponencial

Modela o tempo entre eventos em um processo em que os eventos ocorrem de **forma contínua e independente a uma taxa média constante**. É particularmente útil para analisar situações que envolvem tempos de espera, tempos de vida e intervalos entre eventos.

Modelo Exponencial

Definição: uma VA contínua X assumindo valores não negativos, segue o modelo exponencial com parâmetro $\alpha > 0$ se sua densidade é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Notação: $X \sim \text{Exp}(\alpha)$

Esperança e variância: $E(X) = \mu = \frac{1}{\alpha}$ e $\text{Var}(X) = \frac{1}{\alpha^2}$.

Modelo Exponencial

Definição: uma VA contínua X assumindo valores não negativos, segue o modelo exponencial com parâmetro $\alpha > 0$ se sua densidade é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Notação: $X \sim \text{Exp}(\alpha)$

Esperança e variância: $E(X) = \mu = \frac{1}{\alpha}$ e $\text{Var}(X) = \frac{1}{\alpha^2}$.

Exercício

Uma indústria fabrica lâmpadas especiais que ficam em operação continuamente. A empresa oferece a seus clientes a garantia de reposição, caso a lâmpada dure menos de 50 horas. A vida útil dessas lâmpadas é modelada através da distribuição Exponencial com parâmetro $1/8000$.

- a) Qual é a duração média das lâmpadas?
- b) Determine a proporção de troca por defeito de fabricação

Modelo Normal

A **distribuição Normal** também conhecida como distribuição de Gauss é uma distribuição contínua. Ela é uma das mais importantes e amplamente utilizadas na estatística. Caracteriza-se por sua forma de sino e é frequentemente usada para modelar variáveis contínuas, como altura, peso e tempo de espera. A distribuição Normal desempenha um papel fundamental em muitas áreas da ciência, engenharia e finanças.

História:

O modelo Fundamental: “Distribuição Normal”

A distribuição Normal é também conhecida como “*distribuição Gaussiana*” como homenagem a Karl F. Gauss (1777 - 1855), brilhante matemático e físico alemão, que desenvolveu-a no início do século XIX.



Entretanto, Abraham de Moivre (1667 - 1754), matemático francês, foi o primeiro a anunciar a equação da distribuição em 1733 e

Pierre-Simon Marquis de Laplace (1749 - 1827), famoso matemático e físico francês, a redescobriu na mesma época que Gauss. Para evitar “uma questão internacional de originalidade” o famoso estatístico inglês Karl Pearson passou a chamá-la de **distribuição “Normal”** em 1920.



Modelo Normal

Definição: Dizemos que uma VA X segue o modelo normal se sua fdp é a seguinte

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right], \quad -\infty < x < \infty$$

onde $\mu \in \mathbb{R}$ é a média da população, $\sigma \in \mathbb{R}^+$ é o desvio-padrão populacional.

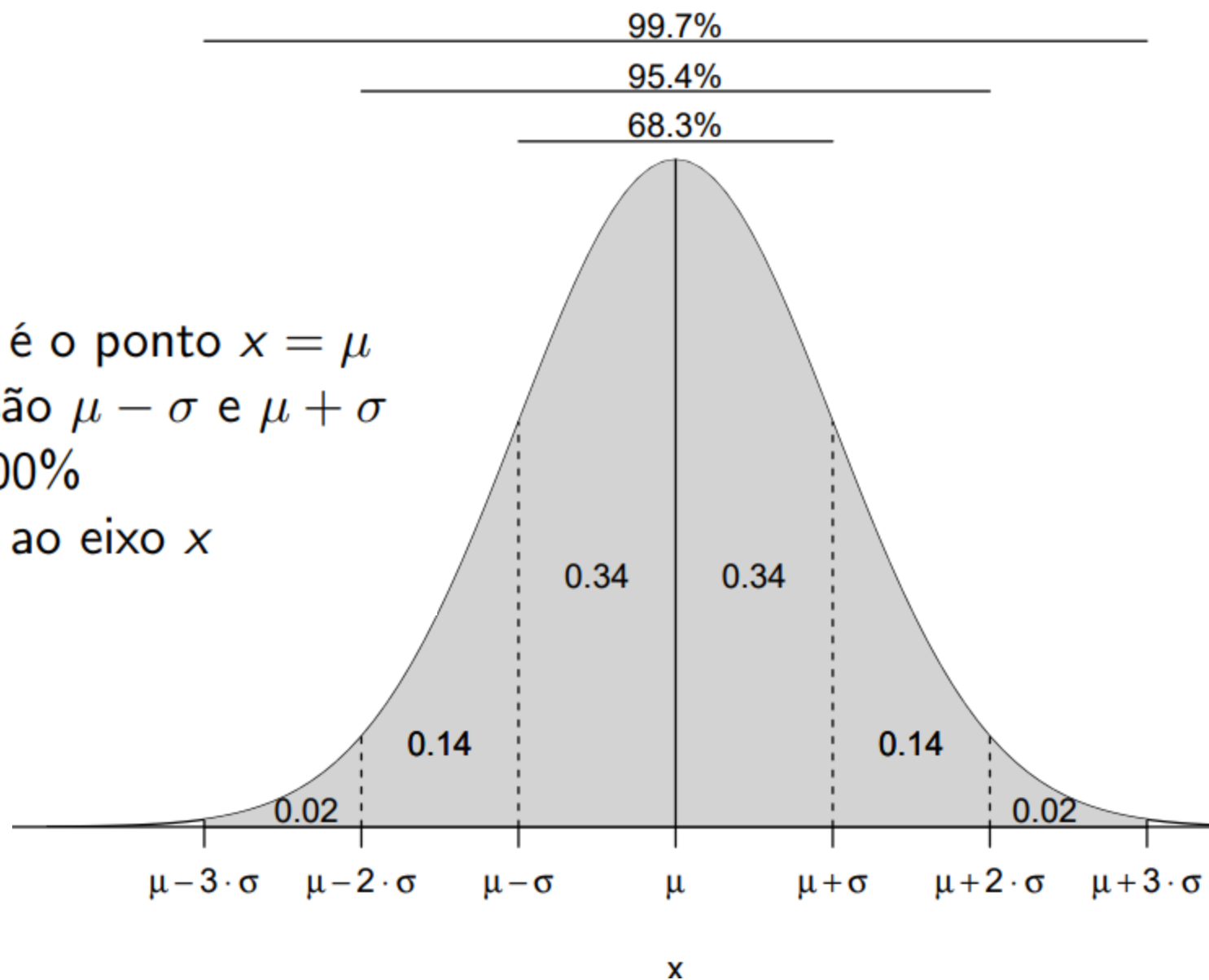
Notação: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Esperança e variância: $E(X) = \mu$ e $Var(X) = \sigma^2$

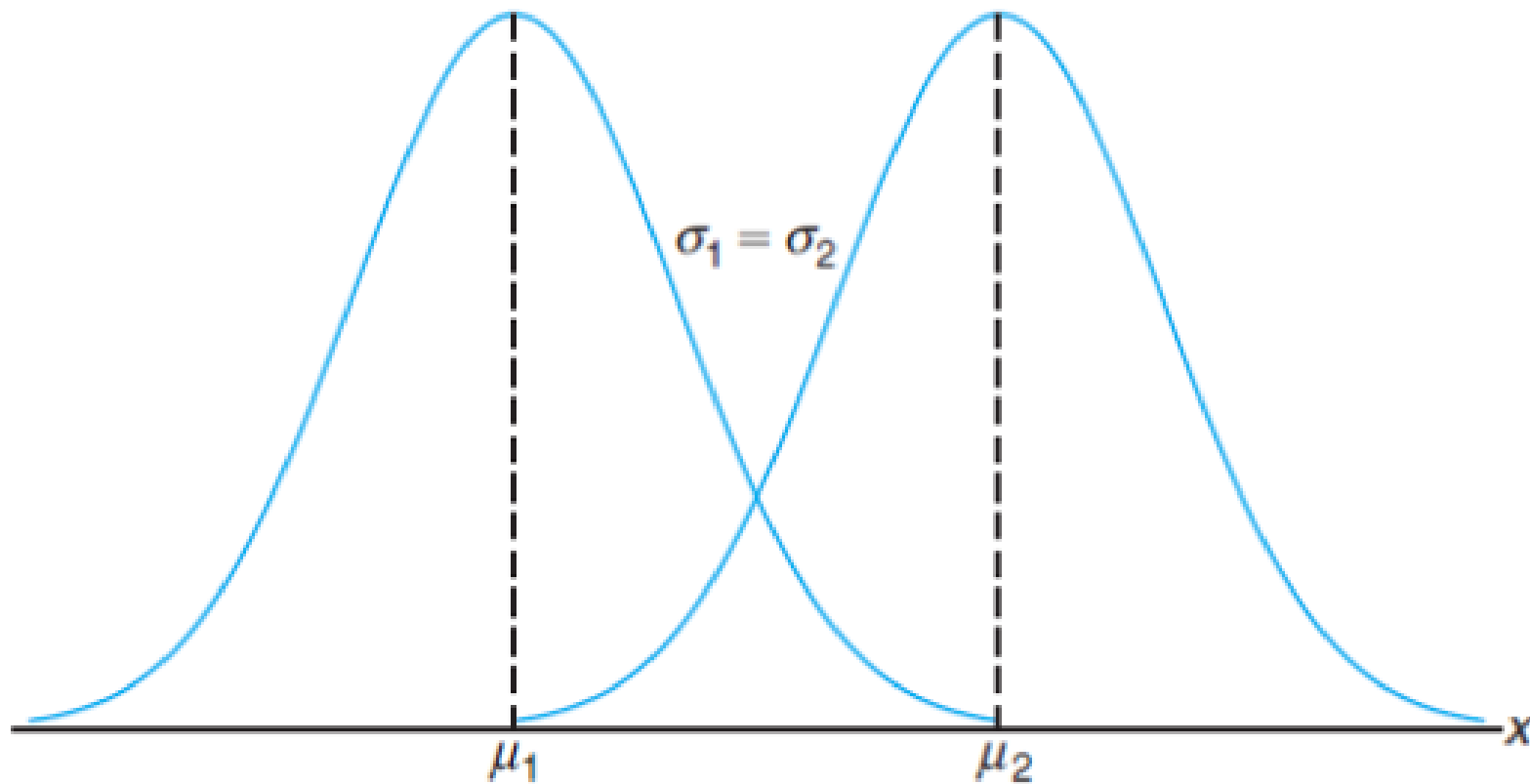
Modelo Normal

Características da curva normal:

- É **simétrica** em relação à μ
- O ponto máximo (moda) de $f(x)$ é o ponto $x = \mu$
- Os pontos de inflexão da função são $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$
- A área total sob a curva é 1 ou 100%
- A curva é **assintótica** em relação ao eixo x

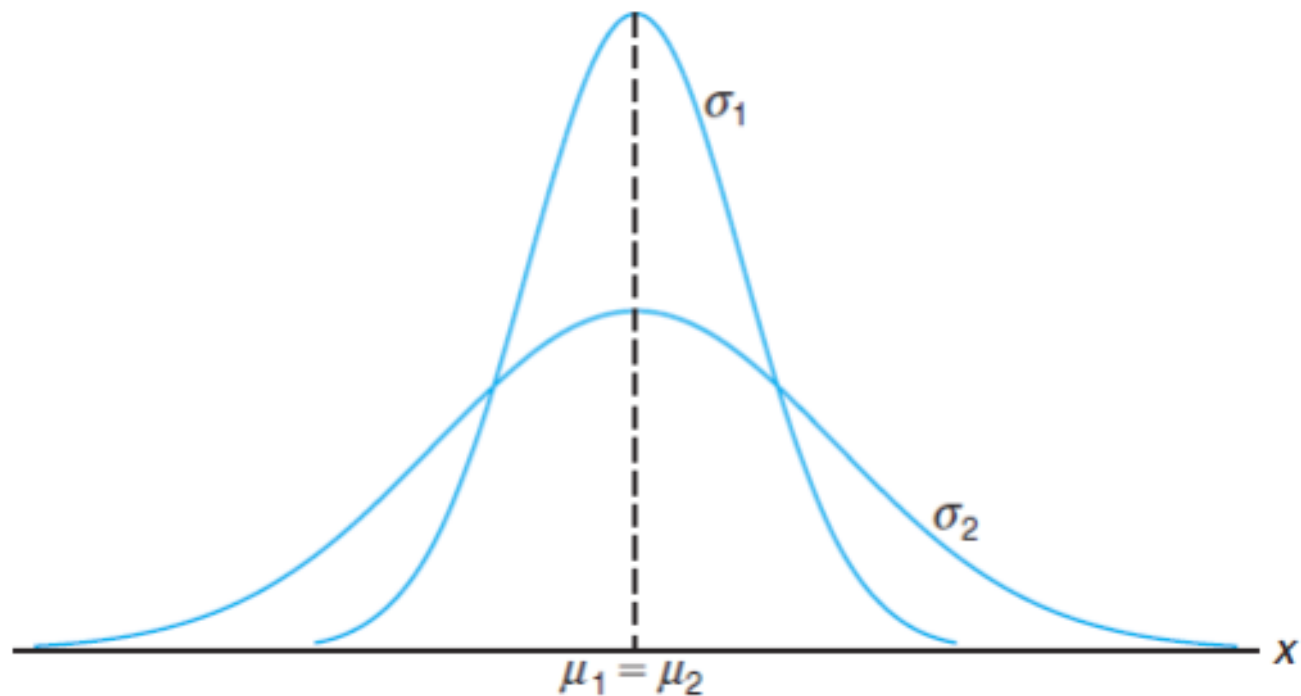


Modelo Normal



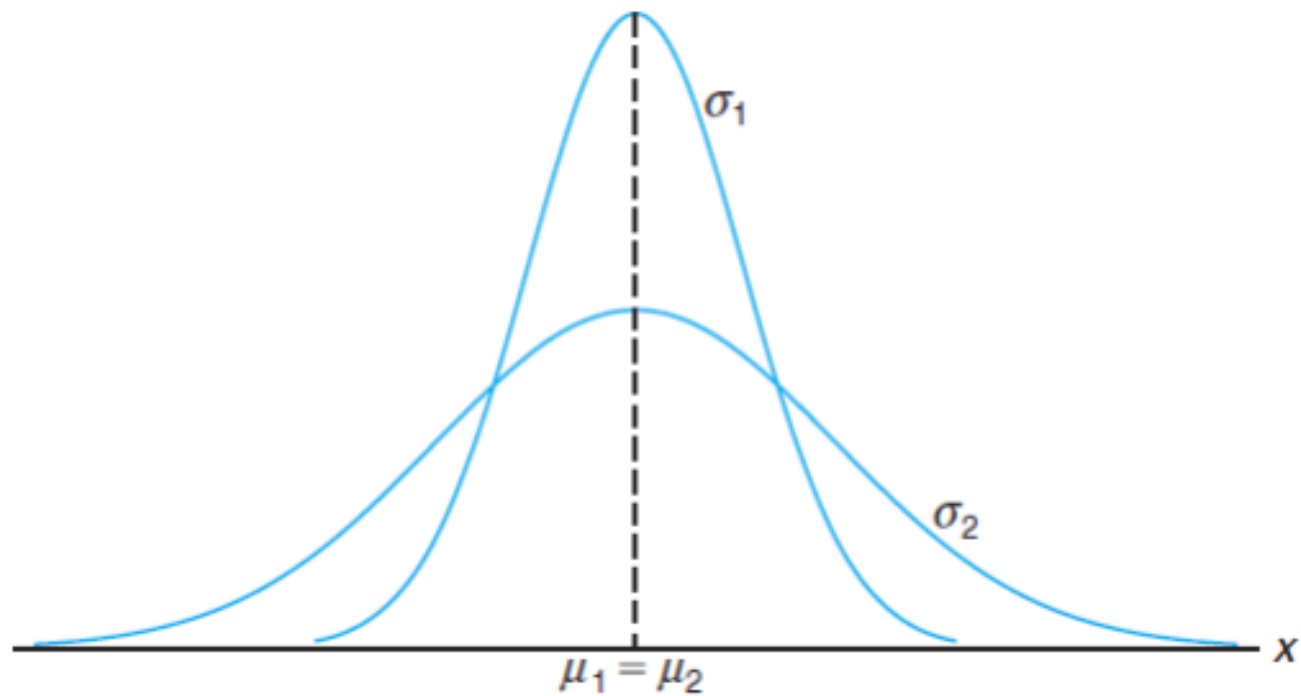
Curvas Normal com $\mu_1 < \mu_2$ e $\sigma_1 = \sigma_2$.

Modelo Normal



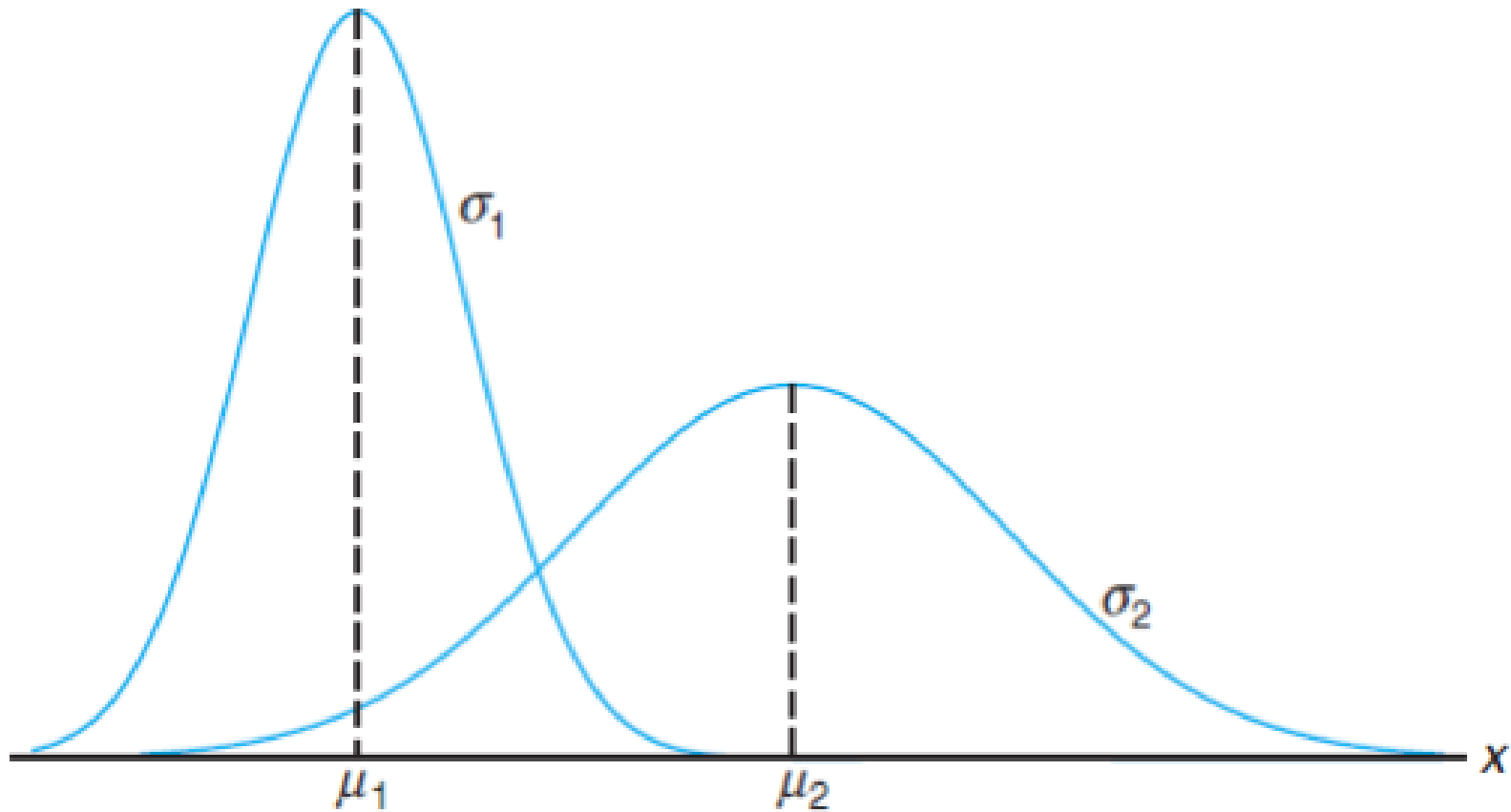
Curvas Normal com $\mu_1 = \mu_2$ e $\sigma_1 < \sigma_2$

Modelo Normal



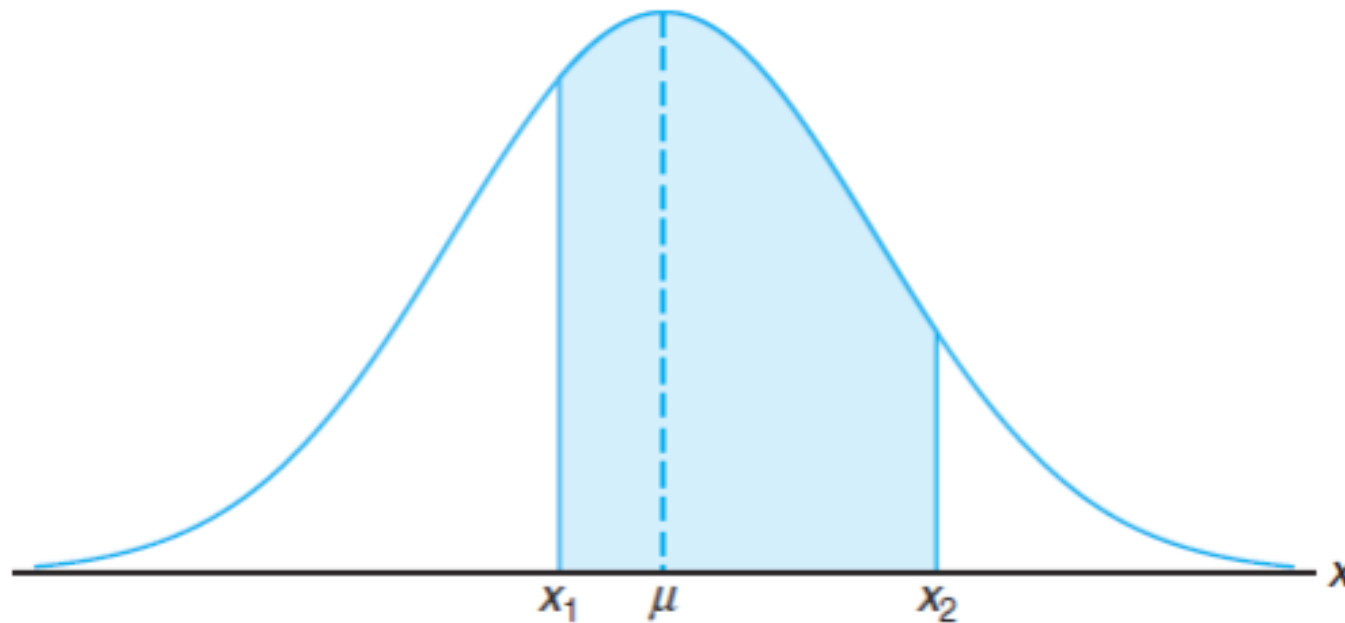
Curvas Normal com $\mu_1 = \mu_2$ e $\sigma_1 < \sigma_2$

Modelo Normal



Curvas Normal com $\mu_1 < \mu_2$ e $\sigma_1 < \sigma_2$.

Calcular probabilidades no modelo Normal



$P(x_1 < X < x_2)$ é igual a região pintada.

Calcular probabilidades no modelo Normal

Para calcular probabilidades precisamos resolver a integral:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Para se utilizar **apenas uma tabela**, utiliza-se uma transformação da variável $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ que conduz sempre ao cálculo de probabilidades com uma variável normal com média igual a 0 e variância igual a 1.

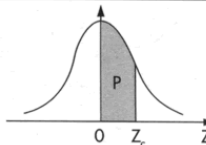
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Essa variável Z transformada terá distribuição $N(0,1)$ e será denominada de **distribuição Normal Padrão**.

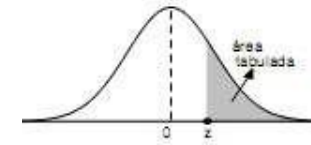
Notação: $Z \sim N(0, 1)$

Tabela da distribuição normal padrão (Z).

Tabela III — Distribuição Normal Padrão
 $Z \sim N(0, 1)$
 Corpo da tabela dá a probabilidade p , tal que $p = P(0 < Z < Z_c)$



parte inteira e primeira decimal de Z_c	Segunda decimal de Z_c										parte inteira e primeira decimal de Z_c
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	$p = 0$										
0,0	00000	00399	00798	01197	01595	01994	02392	02790	03188	03586	0,0
0,1	03983	04380	04776	05172	05567	05962	06356	06749	07142	07535	0,1
0,2	07926	08317	08706	09095	09483	09871	10257	10642	11026	11409	0,2
0,3	11791	12172	12552	12930	13307	13683	14058	14431	14803	15173	0,3
0,4	15542	15910	16276	16640	17003	17364	17724	18082	18439	18793	0,4
0,5	19146	19497	19847	20194	20540	20884	21226	21566	21904	22240	0,5
0,6	22575	22907	23237	23565	23891	24215	24537	24857	25175	25490	0,6
0,7	25804	26115	26424	26730	27035	27337	27637	27935	28230	28524	0,7
0,8	28814	29103	29389	29673	29955	30234	30511	30785	31057	31327	0,8
0,9	31594	31859	32121	32381	32639	32894	33147	33398	33646	33891	0,9
1,0	34134	34375	34614	34850	35083	35314	35543	35769	35993	36214	1,0
1,1	36433	36650	36864	37076	37286	37493	37698	37900	38100	38298	1,1
1,2	38493	38686	38877	39065	39251	39435	39617	39796	39973	40147	1,2
1,3	40320	40490	40658	40824	40988	41149	41309	41466	41621	41774	1,3
1,4	41924	42073	42220	42364	42507	42647	42786	42922	43056	43189	1,4
1,5	43319	43448	43574	43699	43822	43943	44062	44179	44295	44408	1,5
1,6	44520	44630	44738	44845	44950	45053	45154	45254	45352	45449	1,6
1,7	45543	45637	45728	45818	45907	45994	46080	46164	46246	46327	1,7
1,8	46407	46485	46562	46638	46712	46784	46856	46926	46995	47062	1,8
1,9	47128	47193	47257	47320	47381	47441	47500	47558	47615	47670	1,9
2,0	47725	47778	47831	47882	47932	47982	48030	48077	48124	48169	2,0
2,1	48214	48257	48300	48341	48382	48422	48461	48500	48537	48574	2,1
2,2	48610	48645	48679	48713	48745	48778	48809	48840	48870	48899	2,2
2,3	48928	48956	48983	49010	49036	49061	49086	49111	49134	49158	2,3
2,4	49180	49202	49224	49245	49266	49286	49305	49324	49343	49361	2,4
2,5	49379	49396	49413	49430	49446	49461	49477	49492	49506	49520	2,5
2,6	49534	49547	49560	49573	49585	49598	49609	49621	49632	49643	2,6
2,7	49653	49664	49674	49683	49693	49702	49711	49720	49728	49736	2,7
2,8	49744	49752	49760	49767	49774	49781	49788	49795	49801	49807	2,8
2,9	49813	49819	49825	49831	49836	49841	49846	49851	49856	49861	2,9
3,0	49865	49869	49874	49878	49882	49886	49889	49893	49897	49900	3,0
3,1	49903	49906	49910	49913	49916	49918	49921	49924	49926	49929	3,1
3,2	49931	49934	49936	49938	49940	49942	49944	49946	49948	49950	3,2
3,3	49952	49953	49955	49957	49958	49960	49961	49962	49964	49965	3,3
3,4	49966	49968	49969	49970	49971	49972	49973	49974	49975	49976	3,4
3,5	49977	49978	49978	49979	49980	49981	49981	49982	49983	49983	3,5
3,6	49984	49985	49985	49986	49986	49987	49987	49988	49988	49989	3,6
3,7	49989	49990	49990	49990	49991	49991	49992	49992	49992	49992	3,7



z	segunda decimal de z									
	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641
0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2842	0,2810	0,2776
0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0722	0,0708	0,0694	0,0681
1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
1,8	0,0359	0,0352	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
2,9	0,0019	0,0018	0,0017	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
3,0	0,00135									
3,5	0,000 233									
4,0	0,000 031 7									
4,5	0,000 003 40									
5,0	0,000 000 287									

Sempre observar qual a área a que se refere a tabela.

Exercício

Os balancetes semanais realizados em uma empresa mostraram que o lucro realizado distribui-se normalmente com média R\$48.000 e desvio-padrão de R\$8.000. Qual a probabilidade de que:

- a) Na próxima semana o lucro seja maior que R\$50.000 ?
- b) Na próxima semana o lucro esteja entre R\$40.000 e R\$45.000 ?
- c) Na próxima semana o lucro seja menor do que R\$43.000 ?

Exercício

Assumindo que o Quociente de Inteligência (QI) de crianças de 12 anos pode ser modelado por uma distribuição Normal com média 100 e desvio padrão 16 pede-se:

- a) Construir o gráfico da distribuição do QI.
- b) Calcular a proporção esperada de crianças com QI acima de 84?
- c) Calcular a proporção esperada de crianças com QI entre 96 e 120?
- d) Calcular o QI que uma criança deve possuir para estar entre os 1% mais inteligentes da população?

Exercício

Considere que o tempo médio de resolução de uma questão de Estatística numa prova na Universidade possua padrão de distribuição normal com parâmetro média igual a 5 e parâmetro desvio-padrão igual a 1 minuto.

- a) Qual a probabilidade de um estudante levar mais de 6 minutos para resolver uma questão?
- b) Qual a probabilidade de um estudante levar entre 3 e 4 minutos para responder uma questão?
- c) Quanto tempo um estudante deve demorar no máximo para resolver uma questão para estar entre os 5% mais rápidos na resolução desta questão?

Exercício

Uma empresa produz um equipamento cuja vida útil admite distribuição normal com média de 300 horas e desvio padrão de 20 horas. Se a empresa garantiu uma vida útil de até 280 horas para uma das unidades vendidas, qual a probabilidade de ela ter que repor essa unidade?

Exercício

O Departamento de Marketing da empresa resolve premiar 5% dos seus vendedores mais eficientes. Um levantamento das vendas individuais por semana mostrou que elas se distribuíam normalmente com média R\$240.000 e desvio-padrão de R\$30.000. Qual o volume de vendas mínimo que um vendedor deve realizar para ser premiado?

Exercício

Uma cooperativa de produtores rurais de laranja possui uma máquina de beneficiamento das frutas. A máquina lava e escova os frutos, bem como classifica conforme o tamanho. Os produtores destinam a produção conforme o mercado (suco, consumo em natura, etc.) fazendo a classificação pelo diâmetro das frutas (ver figura a seguir). Suponha que o diâmetro dos frutos tenha distribuição Normal com média 9 cm e desvio-padrão 0.5 cm.

1. Se a máquina divide os frutos pelos diâmetros 8.6 e 9.7 cm, qual a proporção esperada de frutos em cada classe?
2. Qual o diâmetro que divide os frutos em grupos de diâmetro menor com 40% deles e 60% em outro grupo?

Sobre outras distribuições de probabilidade

<https://cran.r-project.org/web/packages/gamlss.dist/gamlss.dist.pdf>

Material complementar sobre teoria da probabilidade

<https://www.ime.usp.br/~leorolla/probabilidade/index.html>

Combinações lineares de v.a. Normais

Combinações lineares de variáveis aleatórias com distribuição Normal também têm distribuição Normal.

Considere então k v.a. de distribuição Normal:

$Y_1 \sim N(\mu_1, \sigma^2_1)$, $Y_2 \sim N(\mu_2, \sigma^2_2)$, $\dots$, $Y_k \sim N(\mu_k, \sigma^2_k)$,
todas independentes entre si, e $a_1, a_2, \dots, a_k$ um conjunto de constantes.

Então, a v.a. $Y_{\text{comb}} = a_1 Y_1 + a_2 Y_2 + \dots + a_k Y_k$ tem distribuição Normal com média e variância:

$$\begin{aligned}\mu_{\text{comb}} &= a_1 \mu_1 + a_2 \mu_2 + \dots + a_k \mu_k \\ \sigma^2_{\text{comb}} &= a^2_1 \sigma^2_1 + a^2_2 \sigma^2_2 + \dots + a^2_k \sigma^2_k.\end{aligned}$$

Exercício

Um elevador tem o seu funcionamento bloqueado se sua carga for superior a 450 kg. Sabendo que o peso de um adulto é uma variável aleatória com distribuição normal, sendo a média igual a 70 kg e desvio padrão igual a 15 kg, calcule a probabilidade de ocorrer o bloqueio numa tentativa de transportar 6 adultos.

Aproximação da Binomial pela Normal

- Problemas de ordem computacional.
 - Cálculo de combinação envolve fatorial.
 - Cálculo de p^x e $(1 - p)^{n-x}$ envolve potenciação.
 - Cálculo de $P(X \leq x)$ pode envolver muitos termos se x e n forem grandes.
 - Solução: aproximação.
-
- Com os computadores atuais é menos justificável

Aproximação da Binomial pela Normal

Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$ então $E(X) = np$ e $\text{Var}(X) = np(1 - p)$.

Podemos aproximar a binomial pela normal, usando

$$Y \sim N(\mu = np, \sigma^2 = np(1 - p)),$$

em geral, quando $np \geq 5$ e $np(1 - p) \geq 5$.

Exemplo

Estudo do Sindicato dos Bancários indica que cerca de 30% dos funcionários de banco têm problemas de estresse, provenientes das condições de trabalho. Numa amostra de 200 bancários, qual seria a probabilidade de pelo menos 50 com essa doença?

Exemplo

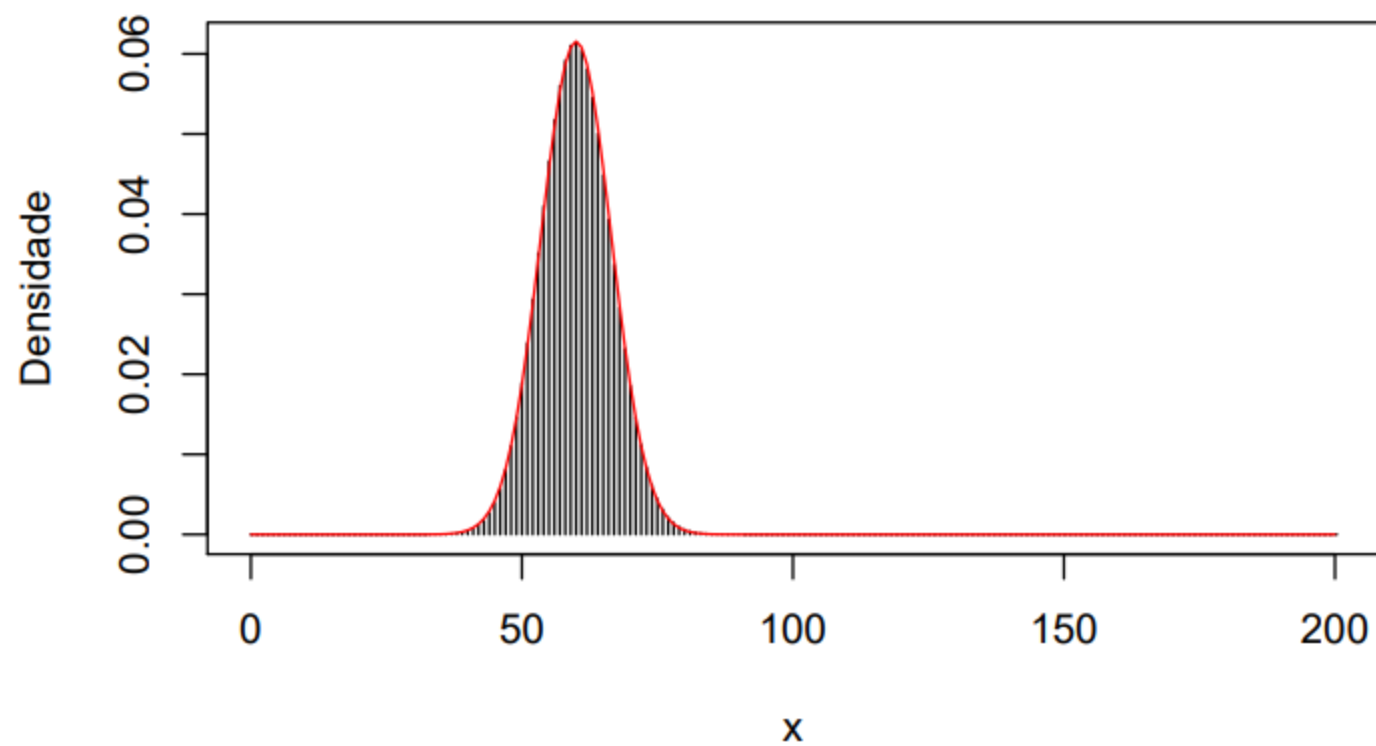
Estudo do Sindicato dos Bancários indica que cerca de 30% dos funcionários de banco têm problemas de estresse, provenientes das condições de trabalho. Numa amostra de 200 bancários, qual seria a probabilidade de pelo menos 50 com essa doença?

Temos então $X \sim \text{Bin}(200, 0.3)$, e a probabilidade seria

$$P(X \geq 50) = \sum_{k=50}^{200} \binom{200}{k} 0.3^k 0.7^{200-k}$$

que é difícil de calcular sem computador.

Aproximação de $X \sim \text{Bin}(200, 0.3)$ com $Y \sim N(60, 42)$.



Aproximação da Poisson pela Normal

- Problemas de ordem computacional.
 - Cálculo de $\exp\{-\lambda\}$ e λ^x envolvem potenciação.
 - Cálculo de $x!$ envolve fatorial.
 - Cálculo de $P(X \leq x)$ pode envolver muitos termos.
 - Solução: aproximação.
-
- Com os computadores atuais é menos justificável

Exemplo

Considere que o número de partículas em uma superfície segue uma distribuição Poisson. Suponha que esperamos observar 1000 partículas por m^2 . Analisamos um metro quadrado da superfície. Qual a probabilidade de observarmos 950 ou menos partículas?

Exemplo

Podemos calcular a probabilidade de maneira exata

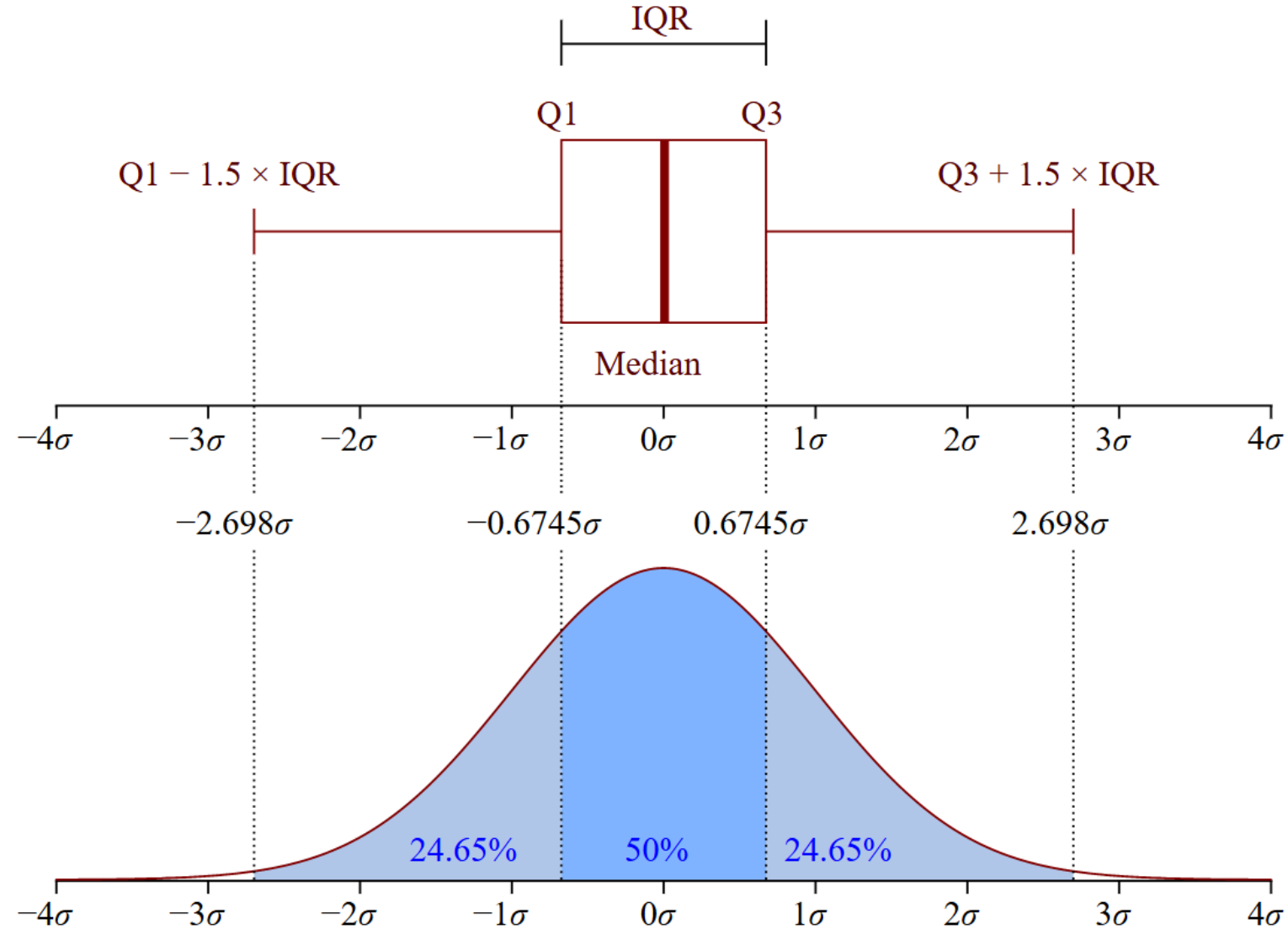
$$P(X \leq 950) = \sum_{x=0}^{950} \frac{e^{-1000} 1000^x}{x!} .$$

Essa soma é computacionalmente difícil de ser calculada.

Podemos aproximar a probabilidade por

$$P(X \leq 950) \approx P\left(Z \leq \frac{950 + 0,5 - 1000}{\sqrt{1000}}\right)$$

Gráfico de caixas e o modelo Normal



Exercícios

Para que a função $f(x) = \lambda e^{-x}$, definida em $0 \leq x \leq 2$, seja uma função densidade de probabilidade, o valor da constante λ deve ser:

(A) e^x

(B) e^2

(C) $(1 - e^{-x})^{-1}$

(D) $(1 - e^{-2})^{-1}$

(E) $(1 + e^{-2})^{-1}$

Exercícios

Considerando a função de probabilidade $P(X = x)$ definida por:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	1/10	2/10	3/10	4/10

Então, o valor esperado de X será:

- (A) $E(X) = 1,0$
- (B) $E(X) = 1,5$
- (C) $E(X) = 2,0$
- (D) $E(X) = 2,5$
- (E) $E(X) = 3,0$

Exercícios

Seja a função densidade de probabilidade $f(x) = 2x - 4$, se $2 \leq x \leq 3$, e $f(x) = 0$ para outros valores. A função distribuição acumulada de $f(x)$ será:

- (A) $F(x) = 0$, se $x < 2$; $F(x) = x^2 - 4x$, se $2 \leq x \leq 3$; $F(x) = 1$, se $x > 3$.
- (B) $F(x) = 0$, se $x < 2$; $F(x) = x^2 - 4x + 4$, se $2 \leq x \leq 3$; $F(x) = 1$, se $x > 3$.
- (C) $F(x) = x^2 - 4x$, se $-\infty \leq x \leq 3$; $F(x) = 1$, se $x > 3$.
- (D) $F(x) = x^2 - 4x + 4$, se $-\infty \leq x \leq 3$; $F(x) = \infty$, se $x > 3$.
- (E) $F(x) = 1$, se $2 \leq x \leq 3$.

Exercícios

Elaborou-se uma pesquisa para estimar a proporção de pessoas que gostariam de ir à praia nas suas férias. Com base nas informações de 100 pessoas observou-se que 90 gostariam de passar suas férias na praia. Sejam $\phi(1,28) = 0,90$, $\phi(1,65) = 0,95$ e $\phi(1,96) = 0,975$, em que ϕ é a função de distribuição acumulada normal padrão. Com base nos dados apresentados, e considerando um nível de confiança de 90%, a margem de erro na estimativa da proporção de pessoas que gostariam de ir na praia será:

- (A) $e_0 = 1,28\%$
- (B) $e_0 = 2,56\%$
- (C) $e_0 = 3,84\%$
- (D) $e_0 = 4,95\%$
- (E) $e_0 = 5,88\%$

Exercícios

A função densidade de probabilidade da variável aleatória contínua X é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} kx, & \text{se } 0 < x < 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases},$$

onde k é uma constante apropriada para garantir que $f(x)$ seja uma função densidade de probabilidade. Seleccionando-se, aleatoriamente e com reposição, 5 valores de X dentro do intervalo $0 < x < 2$, a probabilidade de que exatamente 3 sejam inferiores a 1 é igual a

(A) $\frac{18}{256}$.

(B) $\frac{9}{64}$.

(C) $\frac{11}{128}$.

(D) $\frac{23}{256}$.

(E) $\frac{45}{512}$.

Concurso CNMP - 2015

Exercícios

Em determinada população, sabe-se que a probabilidade de um nascido ter sangue do tipo O é 0,4. Em certo dia, em uma maternidade, nasceram 5 crianças. Considerando o texto acima, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A probabilidade de que nenhuma criança tenha sangue tipo O é $0,6^5$.
- (B) A probabilidade de que todas as crianças tenham sangue tipo O é $0,4^5$.
- (C) Não é aconselhado utilizar a aproximação pela distribuição normal para calcular probabilidades, nesse caso.
- (D) O número esperado de crianças com sangue tipo O é 2.
- (E) A variância do número de crianças com sangue tipo O é 0,24.